



Глава 1. Электродинамика

Электрическое поле



1.4. Работа в электрическом поле. Потенциал

При перемещении пробного заряда q в электрическом поле электрические силы совершают работу. Эта работа при малом перемещении $\Delta \vec{l}$ равна (рис. 1.4.1):

$$\Delta A = F \cdot \Delta l \cdot \cos \alpha = Eq \Delta l \cos \alpha = E_1 q \Delta l.$$

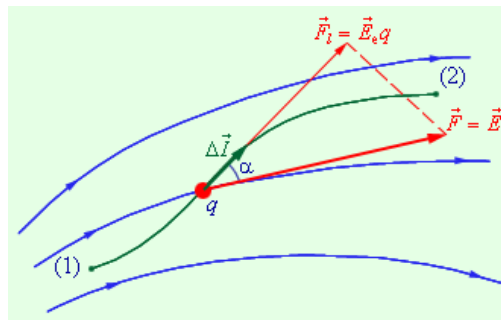


Рисунок 1.4.1.
Работа электрических сил при малом перемещении $\Delta \vec{l}$ заряда q

Рассмотрим работу сил в электрическом поле, создаваемом неизменным во времени распределенным зарядом, т.е. электростатическом поле

Электростатическое поле обладает важным свойством:

Работа сил электростатического поля при перемещении заряда из одной точки поля в другую не зависит от формы траектории, а определяется только положением начальной и конечной точек и величиной заряда.

Аналогичным свойством обладает и гравитационное поле, и в этом нет ничего удивительного, так как гравитационные и кулоновские силы описываются одинаковыми соотношениями.

Следствием независимости работы от формы траектории является следующее утверждение:

Работа сил электростатического поля при перемещении заряда по любой замкнутой траектории равна нулю.

Силовые поля, обладающие этим свойством, называют **потенциальными** или **консервативными**.

На рис. 1.4.2 изображены силовые линии кулоновского поля точечного заряда Q и две различные траектории перемещения пробного заряда q из начальной точки (1) в конечную точку (2). На одной из траекторий выделено малое перемещение $\Delta \vec{l}$. Работа ΔA кулоновских сил на этом перемещении равна

$$\Delta A = F \Delta l \cos \alpha = Eq \Delta r = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Qq}{r^2} \Delta r.$$

Таким образом, работа на малом перемещении зависит только от расстояния r между зарядами и его изменения Δr . Если это выражение проинтегрировать на интервале от $r = r_1$ до $r = r_2$, то можно получить

$$A = \int_{r_1}^{r_2} E \cdot q \cdot dr = \frac{Qq}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \right).$$

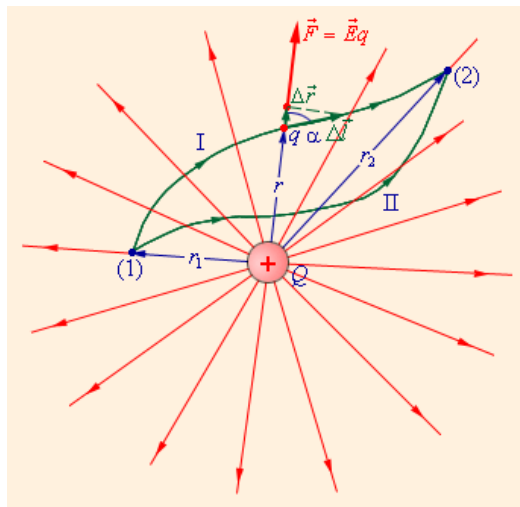


Рисунок 1.4.2.
Работа кулоновских сил при перемещении заряда q зависит только от расстояний r_1 и r_2 начальной и конечной точек траектории

Полученный результат не зависит от формы траектории. На траекториях I и II, изображенных на рис. 1.4.2, работы кулоновских сил одинаковы. Если на одной из траекторий изменить направление перемещения заряда q на противоположное, то работа изменит знак. Отсюда следует, что на замкнутой траектории работа кулоновских сил равна нулю.

Если электростатическое поле создается совокупностью точечных зарядов Q_i , то при перемещении пробного заряда q работа A результирующего поля в соответствии с [принципом суперпозиции](#) будет складываться из работ A_i кулоновских полей точечных зарядов: $A = \sum A_i$.

Так как каждый член суммы A_i не зависит от формы траектории, то и полная работа A результирующего поля не зависит от пути и определяется только положением начальной и конечной точек.

Свойство потенциальности электростатического поля позволяет ввести понятие **потенциальной энергии** заряда в электрическом поле. Для этого в пространстве выбирается некоторая точка (0), и потенциальная энергия заряда q , помещенного в эту точку, принимается равной нулю.

Потенциальная энергия заряда q , помещенного в любую точку (1) пространства, относительно фиксированной точки (0) равна работе A_{10} , которую совершит электростатическое поле при перемещении заряда q из точки (1) в точку (0):

$$W_{p1} = A_{10}.$$

(В электростатике энергию принято обозначать буквой W , так как буквой E обозначают напряженность поля.)

Так же, как и в механике, потенциальная энергия определена с точностью до постоянной величины, зависящей от выбора опорной точки (0). Такая неоднозначность в определении потенциальной энергии не приводит к каким-либо недоразумениям, так как физический смысл имеет не сама потенциальная энергия, а разность ее значений в двух точках пространства.

Работа, совершаемая электростатическим полем при перемещении точечного заряда q из точки (1) в точку (2), равна разности значений потенциальной энергии в этих точках и не зависит от пути перемещения заряда и от выбора точки (0).

$$A_{12} = A_{10} + A_{02} = A_{10} - A_{20} = W_{p1} - W_{p2}.$$

Потенциальная энергия заряда q , помещенного в электростатическое поле, пропорциональна величине этого заряда.

Физическую величину, равную отношению потенциальной энергии электрического заряда в электростатическом поле к величине этого заряда, называют **потенциалом φ электрического поля:**

$$\varphi = \frac{W_p}{q}.$$

Потенциал φ является энергетической характеристикой электростатического поля.

Работа A_{12} по перемещению электрического заряда q из начальной точки (1) в конечную точку (2) равна произведению заряда на **разность потенциалов** ($\varphi_1 - \varphi_2$) начальной и конечной точек:

$$A_{12} = W_{p1} - W_{p2} = q\varphi_1 - q\varphi_2 = q(\varphi_1 - \varphi_2).$$

В Международной системе единиц (СИ) единицей потенциала является **вольт** (В).

$$1 \text{ В} = 1 \text{ Дж} / 1 \text{ Кл}.$$

Во многих задачах электростатики при вычислении потенциалов за опорную точку (0) удобно принять бесконечно удаленную точку. В этом случае понятие потенциала может быть определено следующим образом:

Потенциал поля в данной точке пространства равен работе, которую совершают электрические силы при удалении единичного положительного заряда из данной точки в бесконечность.

$$\varphi_{\infty} = \frac{A_{\infty}}{q}.$$

Потенциал φ_{∞} поля точечного заряда Q на расстоянии r от него относительно бесконечно удаленной точки вычисляется следующим образом:

$$\varphi = \varphi_{\infty} = \frac{1}{q} \int_r^{\infty} E dr = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \int_r^{\infty} \frac{dr}{r^2} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r}.$$

Как следует из [теоремы Гаусса](#), эта же формула выражает потенциал поля однородно заряженного шара (или сферы) при $r \geq R$, где R – радиус шара.

Для наглядного представления электростатического поля наряду с силовыми линиями используют **эквипотенциальные поверхности**.

Поверхность, во всех точках которой потенциал электрического поля имеет одинаковые значения, называется эквипотенциальной поверхностью или поверхностью равного потенциала.

Силовые линии электростатического поля всегда перпендикулярны эквипотенциальным поверхностям.

Эквипотенциальные поверхности кулоновского поля точечного заряда – концентрические сферы. На рис. 1.4.3 представлены картины силовых линий и эквипотенциальных поверхностей некоторых простых электростатических полей.

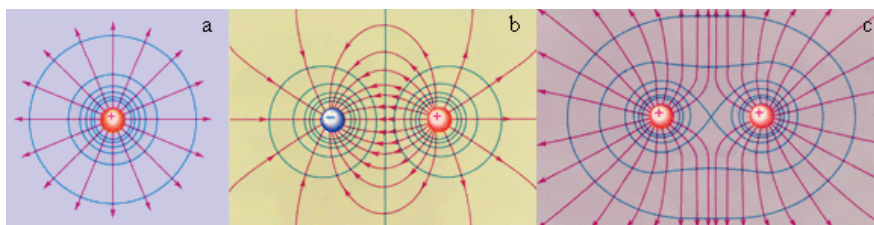


Рисунок 1.4.3.

Эквипотенциальные поверхности (синие линии) и силовые линии (красные линии) простых электрических полей: а – точечный заряд; б – электрический диполь; в – два равных положительных заряда

В случае однородного поля эквипотенциальные поверхности представляют собой систему параллельных плоскостей.

Если пробный заряд q совершил **малое перемещение $\Delta \vec{l}$ вдоль силовой линии** из точки (1) в точку (2), то можно записать:

$$\Delta A_{12} = qE\Delta l = q(\varphi_1 - \varphi_2) = -q\Delta\varphi,$$

где $\Delta\varphi = \varphi_1 - \varphi_2$ – изменение потенциала. Отсюда следует

$$E = -\frac{\Delta\varphi}{\Delta l}, \quad (\Delta l \rightarrow 0) \quad \text{или} \quad E = -\frac{d\varphi}{dl}.$$

Это соотношение в скалярной форме выражает связь между напряженностью поля и потенциалом. Здесь l – координата, отсчитываемая вдоль силовой линии.

Из принципа суперпозиции напряженностей полей, создаваемых электрическими зарядами, следует принцип суперпозиции для потенциалов:

$$\varphi = \varphi_1 + \varphi_2 + \varphi_3 + \dots$$



[Главная](#) [Новости](#) [Доступ к бесплатным урокам](#)

